30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術 ① 発電・エネルギー資源・地球温暖化

① いろいろな発電のしくみ

エネルギーの変換の流れをおさえる

火力	化石燃料（化学）	→ 熱	→ 運動（タービン）	→ 電気
原子力	ウラン（核）	→ 熱	→ 運動（タービン）	→ 電気
水力	高い所の水（位置）	→ 運動（水の流れ）	→ 運動（タービン）	→ 電気

どの発電も最後は「運動エネルギー→電気エネルギー（発電機）」

1 火力・原子力・水力の特徴

かりょくはつでんかせきねんりょう

● 火力発電：化石燃料（石油・石炭・天然ガス）を燃やす。安定して大量に発電できるが**二酸化炭素**を出す／資源に**限りがある**

げんしりょくはつでん

● 原子力発電：ウランの**核分裂**の熱。少ない燃料で大量発電、二酸化炭素を出さない。**放射線**・放射性廃棄物の管理、事故のリスク

すいりょくはつでん

● 水力発電：ダムの水の**位置エネルギー**を利用。二酸化炭素を出さないが、ダム建設が環境に影響

● 発電時には**熱**として失われるエネルギーも多い

2 再生可能エネルギー

さいせいかのう

● 再生可能エネルギー＝**くり返し利用**できて**なくならない**エネルギー資源

● **太陽光**発電：光→電気（光電池）。夜・雨は発電できない

● **風力**発電：風の運動→電気。風まかせ・騒音

● **地熱**発電：地下の熱で水蒸気→タービン。場所が限られる

● **バイオマス**発電：木くず・生ごみ・家畜のふんなどを燃やす。植物が育つときに吸収した二酸化炭素を出すだけ→**大気中の二酸化炭素をふやさない**と考える

● 共通の課題：**発電量が不安定**・コストが高い

② 地球温暖化と環境問題

温室効果 → 気温上昇

1 温室効果と地球温暖化

おんしつこうか

● 温室効果＝二酸化炭素などが、地表から出る**熱（赤外線）を吸収**して宇宙ににがしにくくする

ちきゅうおんだんか

● 地球温暖化＝化石燃料の大量使用で二酸化炭素が**増加**→温室効果が強まり**気温が上昇**

● 影響：海面上昇・異常気象・生態系の変化

● 対策：省エネ・再生可能エネルギー・森林保護

2 自然災害と防災

● 日本は**地震・火山・台風・豪雨**が多い（プレート・気団）

はざーどまっぷ

● ハザードマップ（防災マップ）＝災害の**被害予想**範囲や**避難場所**を示した地図（自治体が作成）

● 緊急地震速報・津波警報・気象警報を活用

● 「自然の恵み」と「災害」は同じ自然現象の両面（火山→温泉・地熱、台風→水資源）

入試のポイント（発電・環境）

❶ 発電のエネルギー変換は「化学→熱→運動→電気（火力）」「核→熱→運動→電気（原子力）」「位置→運動→電気（水力）」。

❷ 記述「バイオマス発電が二酸化炭素をふやさないとされる理由」→ **植物が成長するときに吸収した二酸化炭素を出しているだけだ**

❸ら再生可能エネルギーの長所（**なくならない・二酸化炭素を出さない**）と短所（**発電量が天候などで不安定**）はセットで。

ここで差がつく

・火力の長所＝安定・大量、短所＝二酸化炭素・資源に限り／原子力＝放射性廃棄物／水力＝ダムの環境影響

・「温室効果」自体は地球を適温に保つはたらき。問題は**強まりすぎる**こと（＝温暖化）

30 エネルギー資源の利用、自然環境と科学技術 ② プラスチック・リサイクル・科学技術

③ プラスチックの性質と種類

石油からつくられる有機物

1 プラスチックの性質

なふさ

- 原料は**石油**(石油を分留したナフサからつくる)
- 炭素をふくむ**有機物**→燃やすと**二酸化炭素**と水
- **軽い**・さびない・**くさりにくい**・加工しやすい
- **電気を通さない**(絶縁体)・**熱を通しにくい**
- 密度が種類でちがう→**水に浮くか沈むか**で見分け
- 問題点:自然界で分解されにくい→ **マイクロプラスチック**による海の汚染
- 微生物が分解できる**生分解性プラスチック**も開発

2 おもなプラスチック

名前(略号)	密度 g/cm³	用途・特徴
ポリエチレン PE	0.92～0.97	袋・容器 浮く
ポリプロピレン PP	0.90～0.91	食品容器 浮く
ポリスチレン PS	1.05～1.07	発泡容器 沈む
PET	1.38～1.40	ペットボトル 沈む
ポリ塩化ビニル PVC	1.20～1.60	水道管 燃えにくい

- 水(1.0)より密度が小さい PE・PP は浮く
- 食塩水(約 1.1)に沈み水に浮く→ PS のように判定

④ リサイクルと循環型社会

限りある資源を有効に使う

1 3R と循環型社会

リデュース(Reduce)	リユース(Reuse)	リサイクル(Recycle)
ごみを減らす	くり返し使う	資源として再利用

じゅんかんがたしゃかい

- 循環型社会＝資源をくり返し使い、ごみを減らして環境への負担を小さくする社会。**持続可能な社会**の実現

りさいくる

- プラスチックのリサイクル:種類ごとに分別(識別マーク)→ 密度のちがいで選別 → 新しい製品や燃料に
- 分別しやすくするため、製品には**識別マーク**(PET ・プラなど)がつけられている

⑤ 科学技術の発展と社会

利便性と環境・安全のバランス

1 科学技術の利用例

- 新素材:**炭素繊維**(軽くて強い)・**ファインセラミックス** ・**導電性高分子**(電気を通すプラスチック)
- 情報技術(インターネット・ AI)、交通(新幹線・ EV)
- 医療(X 線・ MRI)、宇宙(人工衛星・ GPS)
- **放射線**の利用:レントゲン・がん治療・農作物の品種改良

※放射線は目に見えず、大量に浴びると体に有害

2 エネルギーの有効利用

えねるぎーほぞん

- エネルギー保存の法則:エネルギーの**総量は一定**だが、一部は**熱**などになって利用しにくくなる
- **変換効率**＝目的のエネルギー ÷ もとのエネルギー(例: LED は白熱電球より熱の損失が少なく効率が高い)
- **コージェネレーション**:発電の排熱を給湯・暖房に利用
- 熱の伝わり方:**伝導**(じかに)・**対流**(流れ)・**放射**(光)

入試のポイント(プラスチック・循環型社会・科学技術)

❶ プラスチックの見分け:**密度**(水・食塩水に浮くか沈むか)と**燃え方**。PE・PP は水に浮く、PET・PVC は沈む。
❷ 記述「プラスチックごみが問題になる理由」→ **自然界で分解されにくく**、長く残って生物に影響するから。
❸ 「持続可能な社会」＝環境・資源・エネルギーを将来の世代に残す。3R と再生可能エネルギーをセットで説明。

ここで差がつく

・プラスチックは有機物(燃えて二酸化炭素)。電気を通さない・熱を通しにくい・軽い・くさりにくい
・エネルギーは保存されるが「使いやすさ」は失われる(熱として散らばる)→ 効率よく使う工夫が必要

30 エネルギー資源・環境　詳しい解説

対話・比較の型・記述テンプレート・罠注意

❶ 対話で理解する　―どの発電がいちばんいいの？―

生徒 二酸化炭素を出さない再生可能エネルギーだけにすればいいのでは？

先生 長所と短所は**セット**で考えよう。太陽光や風力は**天候で発電量が変わる**から、それだけでは夜や無風の日に電気が足りない。火力は安定して大量に発電できるが**二酸化炭素**を出す。だから今は組み合わせて使っている。

生徒 バイオマス発電は燃やすのに、なぜ「二酸化炭素をふやさない」の？

先生 燃やして出る二酸化炭素は、もとの植物が**成長するときに光合成で吸収した分**だから。大気全体で見ると増えていない、という考え方だよ。化石燃料は**大昔**に閉じこめられた炭素を出すので増える。

生徒 発電でエネルギーは「保存される」のに、なぜ節約が必要？

先生 総量は保存されるけれど、変換のたびに一部が**熱**になって散らばり、**使えない形**になる。これを**変換効率**で表す。白熱電球は電気の約 10 %しか光にならない。だから効率のよい LED にかえるのが節約になる。

❷ フロー①　発電方法を比べて説明する型

Step 1　エネルギー変換を書く
もと → 熱 → 運動 → 電気
（火力・原子力）
位置→運動→電気（水力）

→ **Step 2　長所と短所をセットで**
二酸化炭素を出す？
安定して発電できる？
資源はなくなる？

→ **Step 3　結論＋条件をつける**
「～だが～という課題がある」
「～と組み合わせれば」
の形で書く

例　太陽光発電は二酸化炭素を出さずなくならない**が**、天候で発電量が不安定という課題がある。蓄電池**と組み合わせれば**夜も使える。

❸ フロー②　電力量・二酸化炭素量・密度の計算

Step 1　単位をそろえる
W×h = Wh 、÷1000 = kWh
400 W×4 h = 1.6 kWh
1 kWh = 3600 kJ

→ **Step 2　1 あたりの量 × 数**
1 kWh あたり 0.5 kg の
二酸化炭素 × kWh 数
枚数＝必要量 ÷1 枚の量

→ **Step 3　密度で判定**
密度＝質量 ÷ 体積
水（ 1.0 ）より小＝浮く
食塩水（ 1.2 ）と比べて絞る

❹ 記述テンプレートと NG 答案

火力発電の問題点

型　【化石燃料】を燃やすので【二酸化炭素】を出し、温暖化を進める。また資源に【限りがある】。

必修キーワード　化石燃料・二酸化炭素・限りがある

✕　環境に悪いから　→ 何が悪いか不明。0 点

✕　けむりが出るから　→ 二酸化炭素と書く。－ 2 点

バイオマスが二酸化炭素をふやさない理由

型　出る二酸化炭素は、植物が【成長するとき】に【光合成で吸収】したものだから。

必修キーワード　成長・光合成・吸収

✕　燃やしても二酸化炭素が出ないから　→ 出る。0 点

プラスチックごみが問題になる理由

型　自然界で【分解されにくく】、長い間残って【生物や環境】に影響するから。

必修キーワード　分解されにくい・長く残る

✕　燃やすと有害だから　→ 問われている理由とちがう。0 点

地球温暖化が進む理由

型　【化石燃料】の大量使用で【二酸化炭素】が増え、【温室効果】が強まって気温が上がるから。

必修キーワード　化石燃料・二酸化炭素・温室効果

✕　太陽が暑くなったから　→ 誤り。0 点

✕　二酸化炭素が増えたから　→ 温室効果にふれていない。－ 1 点

罠注意！

❶「原子力は二酸化炭素を出さない＝問題なし」は✕ → **放射性廃棄物・事故のリスク**を短所として書く

❷「温室効果＝悪いもの」ではない → 温室効果があるから地球は適温。**強まりすぎる**ことが温暖化

❸ プラスチックは「燃えない」と思いこまない → **有機物**なので燃えて二酸化炭素と水ができる

❹ 3R の順番：**リデュース→リユース→リサイクル**。リサイクルにもエネルギーが必要